INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ALUMNO:

CRISTIAN AVILA RODRIGUEZ

MATERIA:

METODOS NUMERICOS

DOCENTE:

EFREN ROLANDO ROMERO

FECHA:

23/04/2026

INDICE

Contenido

METODO TRAPECIO 3
Datos 3
Proceso 4
Resultados: 4
Justificación 4
METODO REGLA DE SIMPSON 3/8 5
Datos: 5
Proceso 5
Resultados 6
Justificación 6
Cual de los dos el mejor para la problemática? 6

Problema: Análisis de Tráfico en un Nodo de Red

Un ingeniero de sistemas monitorea la tasa de transferencia de datos R(t) (en Gigabits por segundo, Gbps) de un servidor durante un periodo de 6 segundos. Se ha determinado que la tasa sigue la función:

FUNCION: R(t)= 10 / 1+ t^2 + 2

Se requiere calcular la cantidad total de datos transferidos (la integral de la función) en el intervalo de t = 0 a t = 6 segundos.

METODO TRAPECIO

Datos**:**

- **Función:**
- **Límite inferior A:** 0
- **Límite superior B:** 6
- **Número de segmentos (n):** 6 (para tener un paso h=1)

Proceso

C: > Users > crist > LL.py > ...

```python
import numpy as np

def f(t):
    return (10 / (1 + t**2)) + 2

def trapecio_compuesto(a, b, n):
    h = (b - a) / n
    puntos = np.linspace(a, b, n + 1)
    suma = f(a) + f(b)

    for i in range(1, n):
        suma += 2 * f(puntos[i])

    return (h / 2) * suma

# Ejecución
a, b, n = 0, 6, 6
resultado = trapecio_compuesto(a, b, n)
print(f"Total datos (Trapecio): {resultado:.4f} Gbits")
```

Resultados:

```
PS C:\Users\crist> & C:/Users/crist/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/crist/LL.py
Total datos (Trapecio): 26.1080 Gbits
```

Justificación:

El método del trapecio utiliza una aproximación lineal (polinomio de primer grado) para unir los puntos. Dado que la función de tráfico de red presenta una curvatura

pronunciada cerca del origen, el error de truncamiento es mayor que en los métodos de orden superior.

METODO REGLA DE SIMPSON 3/8

Datos:

- **Función:** f(t) = 10/1+t + 2
- **Límite inferior (A):** 0
- **Límite superior (B):** 6
- **Número de segmentos (n):** 3 (o múltiplos de 3, en este caso usaremos n=3 para aplicar la regla simple sobre el intervalo completo).
- **Paso (h):** (6-0)/3 = 2

Proceso

Welcome | LL.py

C: > Users > crist > LL.py > ...

```python
def f(t):
    return (10 / (1 + t**2)) + 2

def simpson_38(a, b):
    h = (b - a) / 3
    # Puntos intermedios
    x0 = a
    x1 = a + h
    x2 = a + 2*h
    x3 = b

    resultado = (3 * h / 8) * (f(x0) + 3*f(x1) + 3*f(x2) + f(x3))
    return resultado

# Ejecución
a, b = 0, 6
resultado_s = simpson_38(a, b)
print(f"Total datos (Simpson 3/8): {resultado_s:.4f} Gbits")
```

Resultados

```
PS C:\Users\crist> & C:/Users/crist/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/crist/LL.py
Total datos (Simpson 3/8): 25.5262 Gbits
```

Justificación

La Regla de Simpson 3/8 utiliza un polinomio de tercer grado para aproximar la función. Para funciones suaves como la tasa de transferencia R(t), este método ofrece una precisión significativamente mayor (un error de orden O(h^5) en comparación con el método del trapecio O(h^3), capturando mejor la curvatura de la distribución de los datos con menos divisiones. En ingeniería de sistemas, donde la precisión en el consumo de ancho de banda es vital para evitar saturaciones, Simpson es preferible.

Cual de los dos el mejor para la problemática?

Para la problemática específica de Análisis de Tráfico en un Nodo de Red, el método de Simpson 3/8 es superior.

Mayor Precisión Matemática (Orden de Error)

Captura de la Curvatura del Tráfico

Eficiencia en el Cálculo de Recursos

EXAMEN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CITESA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Cristian Avila Rodriguez Simpson 3/8

1. Definir datos de entrada (fx) ∠I, ∠S

2. Calcular el tamaño del paso

$h = \frac{b-a}{n}$ compuesto

$h = \frac{b-a}{3}$ simple

3. Calcular los puntos X_i

$x_i = a + i \cdot h$

$h = \frac{b-a}{3n}$

4. Evaluar la funcion en cada punto $y_i = f(x_i)$

5. Calcular la Suma ponderada (S)

$S = y_0 + y_n$

6. Calcular la aproximacion de la Integral

$I = \frac{3h}{8} \cdot S$

2. Definir límites

• h

• h

• n

Ingeniería en Sistemas Computacionales

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ITESA
DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ITESA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Guillermo Avila Rodriguez

Trapecio

1.- Definir la funcion f(x)

2.- Definir los limites de Integracion a y b

3.- Definir el numero de Sublaterales n (mayor n implica mejor aproximacion

4.- $h = \frac{b-a}{n}$

5 Inicializar la Suma

$S = f(a) + f(b)$

6.- Calcular la suma de los puntos Intermedios

1. $x_i = a + i \cdot h$
2. $S = S + 2 \cdot f(x_i)$

7. Calcular el resultado final

$I = h/2 \cdot S$